

C 题总思路表

摘要

本文将农作物种植策略问题一至问题三的数据处理、数学模型、求解流程、验证方法、现有结果及证据边界汇总为统一思路表，供后续工程实现与论文写作核对使用。

关键词：农作物种植；混合整数线性规划；情景分析；CVaR；t-Copula

用途：作为论文写作底稿，记录问题 1—3 最终采用的数据处理、模型、求解、验证和结论口径。数值结果只引用当前工程中的真实运行记录；问题 3 尚未编程求解，不填写虚构结果。

一、总体路线

本节汇总见表 1。

表 1: 思路表第 1 表

阶段	核心任务	当前状态
1. 数据清洗	统一附件字段、补齐合并单元格、建立地块—作物—季次 适种关系，并由 2023 年产量构造销量代理	已完成
2. 确定性可行域	建立面积、适种、水浇地模式、重茬、滚动三年豆类和最 小面积约束	已完成
3. 问题 1 确定性优化	分别求解超产浪费与超产半价出售两种 MILP	已运行；有可行解，均未完成最优性认证

阶段	核心任务	当前状态
4. 问题 2 随机优化	LHS 情景生成、尾部保护缩减、均值一下尾 CVaR 和三级字典序求解	已运行；前沿不完整，选中方案未认证
5. 问题 3 相关与交互扩展	t-Copula 相关情景、交叉价格弹性、豆类前茬互补和联合随机 MILP	建模方案已完成，等待编程求解
6. 验证与稳健性	约束复算、利润复算、样本外评估、相关性审计、消融与参数敏感性	问题 1、2 部分完成；问题 3 待实现
7. 最终建议	汇总三问方案、最优性边界、适用条件和局限	待问题 3 数值结果完成后冻结

二、数据清洗

本节汇总见表 2。

表 2: 思路表第 2 表

编号	数据问题	当前处理方案	处理对象/阶段	处理理由	状态
1	附件中存在合并单元格、空白地块名和分组字段	只读加载后对合并区域产生的空白地块名与作物分组向下填充，再用编号和适种说明交叉核验	附件 1、附件 2	避免把展示性空白误认为数据缺失	已确认
2	“菠菜”、“生菜”、“普通大棚”等文本带尾随空格，且出现 _x000d_	统一去除首尾空格，将 _x000d_ 还原为空格或换行，并以规范化名称建立键	作物名、地块类型、季次	防止同一对象被拆成多个类别或适种匹配失败	已确认
3	面积、编号、亩产量、成本、价格端点可能以数值字符串保存	显式转换为数值；无法转换、非有限或超出合理范围时停止运行	三问全部参数	不依赖 Excel 显示格式猜测类型	已确认

编号	数据问题	当前处理方案	处理对象/阶段	处理理由	状态
4	智慧大棚第一季统计参数在附件 2 中省略	按附件 2 说明继承普通大棚第一季同种蔬菜的亩产量、成本和价格；同时补齐 2023 年 6 条智慧大棚第一季种植记录	参数表、2023 基线	否则会漏计 12270 斤产量和 7080 元成本	已确认
5	销售价格只给区间，没有唯一成交价	问题 1 以区间中点为基准；上下端用于敏感性；问题 2、3 按题面趋势生成未来价格	收益计算、随机情景	中点是透明基准，但不是观测成交价	已确认
6	附件没有 2023 年销售量字段	以 2023 年种植面积乘对应亩产量得到作物一季次产量，并将其作为预期销量代理；另做 90%、100%、110% 扫描	三问销量基线	题面未给销量，不能虚构独立销量数据	已确认
7	题面中的种植规则分散在文字说明中	生成适种矩阵、豆类集合、水浇地两种模式、设施季次集合和 2023 历史启用状态	模型可行域	将自然语言规则转为可审计的集合与约束	已确认
8	结果模板包含固定工作表、样式和合并结构	问题 1 精确映射目标单元格；问题 2 使用 OOXML 定点回填，禁止覆盖未知结构	结果导出	保持官方模板结构不变	已确认

已确认规则

规则 DC-01：销量代理构造

设 2023 年地块 j 、作物 i 、季次 s 的种植面积为 $\bar{x}_{jis}^{2023}$ ，亩产量为 q_{jis}^{2023} ，则基准销量代理为

$$D_{is}^{2023} = \sum_j q_{jis}^{2023} \bar{x}_{jis}^{2023}.$$

本节汇总见表 3。

表 3: 思路表第 3 表

口径	处理方式
主口径	按作物一季次分别形成销量池，与题面“每季销售”表述一致
替代口径	按作物汇总全年产量，用于解释敏感性
问题 1	2024—2030 年沿用基准销量
问题 2、3	按题面增长或波动区间生成各年情景销量

执行要求：必须在正文中称其为“销量代理/预期销量估计”，不能称为附件中的 2023 年真实销售量。

规则 DC-02：销售价格与滞销处理

本节汇总见表 4。

表 4: 思路表第 4 表

情形	正常销售量	超产部分	收益口径
问题 1 情形 1	$u=\min(Q,D)$	无收入，视为浪费	$p \cdot u$
问题 1 情形 2	$u=\min(Q,D)$	按当年正常售价 50% 出售	$p \cdot u+0.5p(Q-u)$
问题 2 主口径	$u^\omega = \min(Q^\omega, D^\omega)$	无收入，保守处理	$p^\omega \cdot u^\omega$
问题 2 敏感性	同上	复验 50% 出售	与问题 1 情形 2 同构
问题 3	沿用问题 2 所选口径	不自行新增清理成本或折价率	相关价格和弹性需求下复算

50% 标准只来源于问题 1 的第二种题设情形，不能用于问题 1 情形 1，也不能未经说明自动推广为问题 2、3 主口径。

规则 DC-03：地块与季次结构

本节汇总见表 5。

表 5: 思路表第 5 表

地块类型	数量	面积合计	允许结构
平旱地	6	365 亩	每年一季，粮食作物且排除水稻
梯田	14	619 亩	每年一季，粮食作物且排除水稻
山坡地	6	108 亩	每年一季，粮食作物且排除水稻
水浇地	8	109 亩	单季水稻，或第一季普通蔬菜加第二季一种根菜
普通大棚	16	9.6 亩	第一季普通蔬菜，第二季食用菌
智慧大棚	4	2.4 亩	两季普通蔬菜

水浇地第二季根菜集合固定为大白菜、白萝卜、红萝卜；智慧大棚两季均排除这三种根菜。

规则 DC-04：轮作与管理约束

本节汇总见表 6。

表 6: 思路表第 6 表

规则	数学处理
不适种组合	不创建变量或强制面积为 0
面积使用	每个要求种植的地块一年一季面积和等于地块面积
面积一启用联动	$\alpha_j y_{jits} \leq x_{jits} \leq A_j e_{jis} y_{jits}$
最小种植面积	主值 $\alpha_j = 0.5A_j$ ；扫描 $\eta \in 0.25, 0.50, 0.75, 1.00$

规则	数学处理
禁止重茬	同一地块相邻有效季次不得种同一作物，并纳入 2023 历史边界
三年豆类	每个 2023—2030 滚动三年窗口的豆类累计面积不少于地块面积
管理便利性	在主收益目标容差内最小化启用次数 $\sum y$

规则 DC-05：随机参数身份

本节汇总见表 7。

表 7: 思路表第 7 表

参数	题面区间或趋势	模型处理
小麦、玉米销量	年增长 5%—10%	按年递推
其他作物销量	相对 2023 年约 $\pm 5\%$	各年非累积扰动
亩产量	年变化 $\pm 10\%$	各年非累积扰动
种植成本	年增长约 5%	主值 5%，敏感性 4%—6%
粮食售价	基本稳定	问题 2 固定；问题 3 加 $\pm 1\%$ 模拟扰动
蔬菜售价	年增长约 5%	主值 5%，敏感性 4%—6%
普通食用菌售价	年下降 1%—5%	区间情景递推
羊肚菌售价	年下降 5%	确定递推

问题 2 的均匀分布和参数独立性、问题 3 的相关载荷、弹性与增产率均是模拟设定，不是附件估计值。

三、第一问解答

1. 数据特征分析

本节汇总见表 8。

表 8: 思路表第 8 表

项目	数据特征	对建模的影响
空间对象	54 个地块/大棚，总面积 1213 亩	决策必须落实到具体地块，不能只优化作物总面积
作物集合	41 种作物，适种类型和季次差异明显	需要地块—作物—季次适种矩阵进行变量预筛
历史记录	2023 年 87 条种植记录、107 条统计记录	同时用于轮作边界、销量代理和参数校验
时间范围	2024—2030 共 7 年，包含单季和双季地块	需要跨年、跨季联合优化，逐年贪心会破坏轮作可行性
销量限制	正常价格销量受 D_{is} 限制	作物收益跨地块耦合，不能按单亩利润独立排序
管理要求	同一作物种植不能过小、过分散	需要连续面积变量和 0-1 启用变量联动

第一问的核心任务是求满足全部农业硬约束的七年种植组合，并分别比较两种超产处置规则。

2. 数据预处理方案

本节汇总见表 9。

表 9: 思路表第 9 表

处理步骤	具体做法	目的
输入身份核验	固定附件 SHA-256，核对 54 个对象、41 种作物、1213 亩	防止外部保存导致输入版本变化
文本标准化	清理空格、换行编码和合并区域空白	保证地类、作物和季次键唯一
参数继承	补齐智慧大棚第一季蔬菜参数	避免少计产量和成本

处理步骤	具体做法	目的
价格处理	区间中点作主价，上下端用于敏感性	形成唯一可计算基准
销量构造	由 2023 年面积乘亩产量汇总为 D_{is}	弥补附件无销量字段
可行组合预筛	只保留 $e_{jis}=1$ 的面积和启用变量	降低 MILP 规模并消除不适种解
历史边界	将 2023 年种植固定为常量	正确检查 2024 重茬与三年豆类窗口

3. 模型选取及缘由

主模型选用全周期混合整数线性规划（MILP）与分支定界/分支割算法：

- 1. 收益、销量截断、面积、适种、模式互斥和轮作均可线性表达。
- 2. 连续变量描述种植亩数，二元变量表达是否启用及水浇地模式。
- 3. 七年一次性优化可避免逐年最优导致后续轮作不可行。
- 4. 求解器能给出 incumbent、best bound 和 MIP gap，便于区分可行解与已证明最优解。
- 5. 管理便利性采用字典序次目标，避免用任意权重混合“元”和“启用次数”。

4. 模型及其参数介绍

总产量与正常销量为

$$Q_{its} = \sum_j q_{jis} x_{jits}, \quad 0 \leq u_{its} \leq Q_{its}, \quad u_{its} \leq D_{is}.$$

两种目标分别为

$$\max Z_1 = \sum_{t,i,s} p_{is} u_{its} - \sum_{j,i,t,s} c_{jis} x_{jits},$$

$$\max Z_2 = \sum_{t,i,s} \left[\frac{1}{2} p_{is} Q_{its} + \frac{1}{2} p_{is} u_{its} \right] - \sum_{j,i,t,s} c_{jis} x_{jits}.$$

本节汇总见表 10。

表 10: 思路表第 10 表

参数/变量	含义	单位
A_j	地块面积	亩
x_jits	地块—作物—年份—季次种植面积	亩
y_jits	是否启用该种植组合	0-1
r_jt	水浇地是否采用单季水稻模式	0-1
q_jis	亩产量	斤/亩
c_jis	亩成本	元/亩
p_is	销售价格	元/斤
D_is	预期销量代理	斤
u_its	正常价格销量	斤

5. 模型训练

本题不存在机器学习意义上的训练集和梯度训练；“训练”对应 MILP 的构造与求解。

1. 生成适种变量索引和全部农业硬约束。
2. 对情形 1 最大化 z_1 ，由 HiGHS 执行分支定界/割平面搜索。
3. 对情形 2 仅替换超产收益表达式，保持相同可行域。
4. 在主目标容差内尝试最小化 $\sum y$ ；本次正式快照两种情形均未得到第二阶段字典序可行解，因此实际导出的是主阶段 incumbent，而不是已完成的集中化方案。

5. 每个求解点记录 incumbent、best bound、MIP gap、节点数、时间和状态。
6. 固定方案独立复算产量、销量、收入、成本和利润，再写入两个结果模板。

6. 模型评分方式

本节汇总见表 11。

表 11: 思路表第 11 表

评价方法	作用	判定方式
七年总利润	衡量经济目标	同一滞销口径下越高越好
MIP gap	衡量当前可行解距可证明界的相对差距	达到声明阈值才能称已认证
可行性审计	检查农业规则	面积、适种、重茬、豆类、模式和整数性均通过
利润独立复算	检查模型目标实现	复算差不超过数值容差
Excel 回读	检查导出正确性	模板回读方案与内存方案一致
启用次数	衡量种植分散程度	在近等利润条件下越少越便于管理
敏感性	检查销量、价格和最小面积假设	小幅变化不应导致无法解释的结构翻转

7. 数值结果分析

当前自动报告保留的正式求解快照为：

本节汇总见表 12。

表 12: 思路表第 12 表

情形	七年利润 incumbent	利润上界	MIP gap	农业约束可行	最优性认证
超产浪 费	38,838,192.50 元	41,151,153.98 元	5.96%	是	否
超产半 价出售	63,778,880.31 元	63,924,530.53 元	0.23%	是	否

两种方案的正式快照均通过面积、适种、重茬、豆类、水浇地、产量、销量和利润复算审计，但求解状态均为限时退出，且 `lex_feasible=False`，不能写成理论全局最优或已完成管理集中化的字典序方案。当前 `q1_test/outputs/q1` 中部分工作簿和 `audit.csv` 后来被短时测试覆盖，其哈希与正式 `repro.json` 不一致；论文引用前必须重新正式运行并冻结同一批报告、工作簿、审计和复现清单。

8. 结论解释与边界

第一问可以确认：两类滞销处置都能在完整农业规则下形成七年可执行方案；允许超产半价出售显著提高收入，并改变作物组合对销量上限的敏感程度。但表中利润是高质量可行解的 `incumbent`，不是已经证明达到全局最优的目标值。

销量由 2023 年产量代理，价格采用区间中点，且未计仓储、运输、销毁与换茬成本，因此结论只适用于题面给定的简化经营口径。两种处置情形必须分别解释，不能把 50% 折价写成所有滞销产品的通用现实规则。

9. 补充

- 1. 正式写作前重新运行问题 1，并保证 `repro.json` 中的输出哈希与当前工作簿、审计和报告一致。
- 2. 若限时内 `gap` 仍较大，优先采用更强求解器、MIP start、对称性削减或延长时限，不得用“最优”替代“当前最好可行”。
- 3. 主结果使用 $\eta = 0.5$ ；应补充 $\eta = 0.25/0.75/1.0$ 、销量 90%/110% 与价格端点复验。
- 4. 情形 2 的最优利润理论上不低于情形 1；固定同一方案时也必须满足情形 2 收入不低于情形 1。

四、第二问解答

1. 数据特征分析

本部分只描述数据现象如何影响“不确定条件下给出最优种植方案”这一目标。
本节汇总见表 13。

表 13: 思路表第 13 表

数据现象	对问题 2 的影响
题面只给未来变化区间或“约”变化，没有概率分布	必须区分题面范围与人为分布假设
销量、亩产、成本和价格同时变化	单一确定参数方案可能在不利组合下失效
七年共同方案必须事先确定	x,y,r 不能带情景下标，否则得到的是不可提交的事后方案
农业硬约束数量大	每增加一个情景会复制产量、销量和利润变量，计算规模迅速增大
低概率不利情景影响经营稳定	只最大化期望利润可能牺牲最差 10% 情景表现
情景缩减可能删除尾部	需要显式保护最低利润层并重新赋权

2. 问题分析

本节汇总见表 14。

表 14: 思路表第 14 表

大类问题	需要回答的具体内容
边际情景生成	如何把题面区间转换为可复现的未来参数路径
情景缩减	如何从 1000 个原始情景压缩到可求解规模且保留下尾
风险偏好	如何同时衡量期望利润与最差 10% 情景平均利润

大类问题	需要回答的具体内容
共同种植决策	如何保证所有情景共享同一套种植面积与启用决策
唯一方案选择	如何从 11 个风险权重点中按确定规则选出一套方案
泛化评估	如何使用未参与优化的情景评价固定方案
最优性边界	如何处理限时可行解但 gap 未达标的情况

3. 指标定义

3.1 维持定义

问题 1 的面积可行性、适种性、重茬、滚动三年豆类、水浇地模式、最小种植面积、利润复算、Excel 回读和 MIP gap 定义全部保留。

3.2 新增定义

本节汇总见表 15。

表 15: 思路表第 15 表

指标	定义	作用
期望利润	$E[\Pi] = \sum_{\omega} \pi_{\omega} \Pi_{\omega}$	衡量平均经营收益
下尾 CVaR	利润最低 10% 情景的加权平均水平	衡量不利情景下的收益稳定性
风险权重 λ	$0 \leq \lambda \leq 1$	控制期望利润与下尾利润的偏好
风险前沿	各 λ 对应的期望利润一下尾利润组合	展示风险收益取舍
样本外均值/标准差	5000 个新情景下固定方案统计量	衡量未参与优化情景中的平均与波动
10% 分位数	利润经验分布的第 10 百分位	描述较差情景阈值
最差 10% 平均利润	样本外最低 10% 利润均值	与模型 LCVaR 对照

指标	定义	作用
亏损概率	$P(\Pi < 0)$	衡量出现负利润的频率

3.3 变更定义

问题 1 的单一确定利润目标变更为

$$\max Z_{\lambda} = (1 - \lambda) \sum_{\omega} \pi_{\omega} \Pi_{\omega} + \lambda \left[\zeta - \frac{1}{1 - \beta} \sum_{\omega} \pi_{\omega} \xi_{\omega} \right],$$
$$\xi_{\omega} \geq \zeta - \Pi_{\omega}, \quad \xi_{\omega} \geq 0,$$

其中 $\beta = 0.90$ 。 $\lambda = 0$ 为风险中性， $\lambda = 1$ 只关注下尾利润。超产浪费是问题 2 主口径，半价出售仅作敏感性。

4. 模型与算法组件及选取缘由

本节汇总见表 16。

表 16: 思路表第 16 表

模型或算法	是什么	选取缘由	解决的问题
Latin Hypercube Sampling	每一维在 [0,1] 等概率分层后映射到题面范围	比普通随机抽样更均匀覆盖各边际区间	原始情景生成
利润分层 PAM k-medoids	先按 Q1 基线代理利润分十层，再用 L1 距离选真实 medoid	保留真实样本并保护最低利润层	情景缩减
均值一下尾 CVaR 随机 MILP	在共同农业决策上优化期望与尾部利润	CVaR 可线性化并继承 Q1 可行域	风险优化
三级字典序	风险目标、期望利润、最少启用依次优化	消除纯尾部目标退化并保证管理可解释	唯一可执行方案

模型或算法	是什么	选取缘由	解决的问题
膝点/99% 规则	按归一化风险前沿的几何结构自动选择	避免人工选择最好看的 λ	唯一方案选择
样本外 Monte Carlo	固定方案在新随机流中向量化复算	区分优化表现和泛化表现	稳健性验证

5. 整体路线/算法结构

问题 1 清洗数据与确定性农业可行域
↓ 题面区间映射
1000 个 LHS 原始独立参数情景
↓ Q1 固定方案代理利润分层
尾部保护 PAM k-medoids 缩减为 30 个代表情景
↓ $\lambda=0,0.1,...,1$
均值一下尾 CVaR 随机 MILP
↓ 每个 λ 执行三级字典序
风险前沿与唯一方案选择
↓ 5000 个未参与优化的新情景
样本外均值、尾部、最低利润和亏损概率
↓
农业约束、利润、CVaR、模板与复现审计

6. 训练方案

6.1 第一次训练：边际情景生成

使用种子 2024 生成 1000 个 LHS 原始情景。小麦、玉米销量按 5%—10% 年增长递推；其他销量和亩产分别按 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 非累积扰动；成本、蔬菜价格和菌类价格按题面趋势递推。问题 2 基准暂按参数相互独立、区间内均匀分布，必须在报告中标注为模拟假设。

6.2 第二次训练：情景缩减与风险网格

用问题 1 超产浪费方案复算每个原始情景的代理利润，按利润分成十个等频层，最低 10% 层至少保留 $\text{ceil}(0.1K)$ 个代表情景。各层内采用 PAM k-medoids 和 L1 距离缩减，代表情景权重为所属簇样本比例。随后对 $\lambda = 0, 0.1, ..., 1$ 的 11 个点分别求解。

6.3 第三次训练：三级字典序与唯一方案

每个 λ 依次最大化风险目标、在金额容差内最大化期望利润、再最小化启用次数。存在完整前沿时，最大归一化垂距至少 0.02 则选膝点；否则选下尾利润达到前沿最大值 99% 的最小 λ ，再按期望利润和启用次数破同分。没有有限 incumbent 的点不得进入前沿。

7. 验证方案

- 1. 对每个代表情景独立复算 $Q^\omega, u^\omega, \Pi_\omega$ 和 LCVaR。
- 2. 检查共同决策不带情景下标，全部农业硬约束最大违约不超过数值容差。
- 3. 优化与样本外使用不同随机流；样本外 5000 个情景只复算，不重新优化。
- 4. 比较 $K=20/30/50$ ；关键指标变化超过 2% 时扩大代表情景数。
- 5. 用区间端点联合压力情景、三角分布和至少 5 个随机种子检验稳定性。
- 6. 报告 incumbent、bound、MIP gap、时间和求解状态；前沿不完整时禁止声称已完成全风险优化。
- 7. OOXML 回填后检查非目标结构不变，回读面积与内存方案一致。

8. 结论对比

本节汇总见表 17。

表 17: 思路表第 17 表

方 案/权 重点	期望利润	下尾 CVaR	激活数	状态	MIP gap
$\lambda = 0.0$	24,376,595 元	24,054,552 元	574	可行但未证明	5.23%
$\lambda = 0.1$	22,973,943 元	22,660,189 元	574	可行但未证明	5.23%

方	期望利润	下尾 CVaR	激活数	状态	MIP gap
案/权					
重点					
$\lambda =$	无有限可行 incumbent	无	0	限时未找到可行解	100%
0.2...1.0					

当前只得到两个可用点，且 $\lambda = 0$ 同时支配 $\lambda = 0.1$ 的期望利润与下尾利润；因此程序选择 $\lambda = 0$ ，但这只是当前不完整前沿中的唯一非支配可用方案，不能解释为风险权衡已经充分搜索。

9. 最终结果

选中方案的 5000 个样本外情景结果为：
本节汇总见表 18。

表 18: 思路表第 18 表

指标	数值
平均利润	24,377,039 元
标准差	118,385 元
10% 分位数	24,227,417 元
最差 10% 平均利润	24,172,747 元
最低利润	23,964,067 元
亏损概率	0

农业约束、利润复算、CVaR 复算和 OOXML 回读均通过；但 frontier_complete=False、selected_certified=False。最终文稿只能称其为“当前求解条件下的可行候选方案”或 q2_feasible_baseline。

10. 补充

- 1. 当前 11 个 λ 中 9 个没有可行解，正式交付前应使用支持 MIP start 的求解器、增加时限或先降低 κ 建立完整前沿。
- 2. $\lambda = 0.1$ 的下尾利润低于 $\lambda = 0$ ，主要反映限时可行解质量，不应据此断言风险厌恶必然降低尾部表现。
- 3. 均匀分布和独立性不是题面事实；需补充三角分布、端点和多种子敏感性。
- 4. 问题 2 基线可用于问题 3 公平复算，但标签必须保留“可行、未认证”。

五、第三问解答

1. 数据特征分析

本节汇总见表 19。

表 19: 思路表第 19 表

数据特征	对问题 3 的影响
附件只有 2023 年单年截面	无法从数据可靠估计 41 种作物的相关系数、价格弹性或轮作增产率
销量、价格、成本和亩产存在共同宏观与气候驱动	问题 2 的独立抽样可能低估联合不利情景
同类作物存在替代关系	某作物相对价格变化会改变其他作物的需求
豆类根瘤菌有利于后茬作物	可在生产侧建立有题面依据的跨年互补增益
农业约束与问题 2 相同	可以复用共同决策与随机 MILP 可行域
Q2 基线未认证	比较时只能把它作为固定可行候选，不得称为理论最优基准

2. 问题分析

本节汇总见表 20。

表 20: 思路表第 20 表

大类问题	具体任务
联合相关情景	在保留 Q2 各边际区间的同时生成变量间和跨年的相关秩结构
替代性	用稀疏交叉价格弹性把价格冲击转化为需求变化
互补性	用豆类前茬变量表达下一年度非豆类亩产增益
模型线性性	保证交互机制预处理或线性化后仍可由 MILP 求解
参数不可识别	明确载荷、弹性和增产率属于模拟设定并做弱中强扫描
公平比较	Q2 与 Q3 固定方案必须使用同一批相关样本外情景和共同随机数
失稳回退	若推荐结构对模拟参数高度敏感，改报条件性策略或转向分布鲁棒模型

3. 指标定义

3.1 维持定义

沿用 Q2 的期望利润、下尾 CVaR、风险前沿、样本外利润指标、三级字典序、农业硬约束、利润复算、MIP gap 和模板审计。

3.2 新增定义

本节汇总见表 21。

表 21: 思路表第 21 表

指标	定义	作用
目标 Kendall τ^*	$2/\pi \cdot \arcsin(R_{lat})$	审计 t-Copula 的秩相关结构
相关误差	审计对上样本 Kendall 与目标值的最大绝对差	判断原始及缩减情景是否保留依赖
弹性稳定条件	$\sum_{h \neq i} e_{ih} \leq e_{ii} $	防止交叉效应支配自身价格效应

指标	定义	作用
互补激活误差	$ w - xb $ 的最大值	检查乘积线性化正确性
成对利润差	$\Delta \Pi_\omega = \Pi_\omega^{Q3} - \Pi_\omega^{Q2}$	在相同情景中比较两套方案
面积 L1 距离	两方案种植面积绝对差之和	衡量策略结构变化
激活 Jaccard	两方案非零种植组合交并比	衡量种植组合稳定性
参数稳定频率	弱中强档中主要结构保持一致的比例	判断能否给单一推荐

3.3 变更定义

Q2 的独立边际情景改为相关联合情景；基础需求经交叉弹性修正：

$$D_{its}^\omega = D_{its}^{base,\omega} \exp \left(\sum_{h \in I_s} e_{ih}^{(s)} \ln \frac{p_{hts}^\omega}{\bar{p}_{hts}} \right).$$

豆类前茬增益后的产量为

$$Q_{its}^\omega = \sum_j q_{jits}^\omega (x_{jits} + \gamma_i w_{jits}), \quad w_{jits} = x_{jits} b_{jt}.$$

最终仍优化 Q2 的均值一下尾 CVaR 目标，但 Π_ω 使用相关需求、价格、成本、亩产和互补增益重新计算。

4. 模型与算法组件及选取缘由

本节汇总见表 22。

表 22: 思路表第 22 表

模型或算法	是什么	选取缘由	解决的问题
因子 t-Copula	宏观、气候和类别因子与共享卡方尺度共同产生厚尾相关	能以少量透明因子构造半正定联合结构	参数及跨年相关
秩保持 LHS 重排	按相关 t 分数秩次重排各维 LHS 边际	保留 Q2 边际分层与题面范围	边际—相关兼容
稀疏交叉价格弹性	同季同类少量弹性边，未获依据者为 0	避免 41 维稠密矩阵不可识别	作物替代性
豆类前茬线性化	用 b 与 w 表示是否有豆类前茬及受益面积	直接利用题面互补机制且保持线性	生产互补性
相关/尾部保护缩减	距离同时包含参数、因子和代理利润	避免缩减后丢失联合尾部和相关方向	计算规模控制
均值—下尾 CVaR 随机 MILP	复用 Q2 风险模型并替换情景生成器	模型接口清晰且可与 Q2 公平比较	最终种植优化

5. 整体路线/算法结构

Q2 题面边际与共同农业可行域
↓ 稳态 AR(1) 因子 + 每情景共享卡方尺度
因子 t-Copula 七年相关秩分数
↓ 按秩重排各维 LHS 样本
保留边际范围的相关联合情景
↓ 交叉价格弹性
情景最终需求
↓ 豆类前茬 **b** 与受益面积 **w** 线性化
相关/尾部保护情景缩减
↓ 均值—下尾 CVaR 三级字典序 MILP
Q3 风险前沿与唯一候选方案
↓ Q2 固定方案与 Q3 方案共同随机数复算
四组消融、成对 Bootstrap 与弱中强敏感性

6. 训练方案

6.1 多因素相关情景训练

因子初始状态固定为 $g_{k,2024} \sim N(0,1)$ ，2025—2030 按

$$g_{k,t} = \rho_k g_{k,t-1} + \sqrt{1 - \rho_k^2} \nu_{k,t}$$

递推。每个情景只抽取一个 $S_\omega \chi^2()$ ，由该情景内全部变量和七个年份共享。基准取 $\rho = 0.5$ 、载荷强度 1、 $\rho = 0.5$ ；相关强度和持续性按弱中强档扫描。审计对固定为所有 $|\tau^*| \geq 0.10$ 的非对角无序对，加上同一维度相邻年份对。

6.2 替代与互补组件训练

粮食、蔬菜、食用菌基准自身价格弹性分别为 -0.25/-0.50/-0.60，同类替代弹性行总和分别为 0.15/0.20/0.25，整体乘 $\kappa_E \in 0.5, 1.0, 1.5$ 。非豆类作物豆类前茬增产率取 $\gamma \in 0, 0.03, 0.06$ ，豆类自身为 0。上述参数只用于机制模拟，不能写成附件回归估计。

6.3 联合随机规划与消融训练

基准建议生成 2000 个相关原始情景，比较 $K=20/30/50$ ，并对 $\lambda = 0 \dots 1$ 运行风险前沿。四组消融为：Q2 冻结方案只复算、仅相关性、仅替代/互补、完整 Q3。后三组保持 β 、 λ 网格、场景规模、时限、gap 和选择规则一致；全部方案使用同一批 Q3 样本外情景。

7. 验证方案

1. 检查潜在线性相关矩阵对称、对角为 1、最小特征值不低于 $-1e-10$ 。
2. 原始样本审计对上 Kendall 最大误差不超过 0.05；缩减样本按情景权重计算加权 Kendall，方向一致且最大误差不超过 0.15。
3. 检查所有边际范围、递推关系、弹性符号和行稳定条件。
4. 用微型算例手算验证 $w=xb$ ： $b=0$ 时 $w=0$ ， $b=1$ 时 $w=x$ 。
5. 农业硬约束、利润、CVaR、整数性和结果导出独立复算。
6. Q2 与 Q3 使用共同随机数，对 $\text{mean}(\Delta\Pi)$ 与下尾差做成对 bootstrap 95% 区间。

7. Q3 的平均利润损失预设不超过 Q2 的 2%，并同时报告 1%、3%、5% 门槛敏感性。
8. 若弱中强档下主要作物面积频繁翻转，不给单一无条件推荐，转入分布鲁棒回退评估。

8. 结论对比

本节汇总见表 23。

表 23: 思路表第 23 表

比较组	相关性	替代/互补	是否重新优化	当前结果状态
Q2 可行候选基线	独立边际生成	无	否，只在 Q3 情景中复算	已有固定方案，未认证
仅相关性	有	无	是	待实现
仅替代/互补	无	有	是	待实现
完整 Q3	有	有	是	待实现

预期对比指标包括期望利润、标准差、10% 分位数、最差 10% 平均利润、最低利润、亏损概率、面积 L1 距离、激活 Jaccard、启用次数和集中度。目前没有真实 Q3 运行值，不能提前判断哪一组最好。

9. 最终结果

问题 3 当前只完成建模方案、工程结构和编程手实现合同，尚未完成 Python 求解链、正式风险前沿、样本外比较和结果工作簿。因此：本节汇总见表 24。

表 24: 思路表第 24 表

交付项	当前状态
数学模型	已冻结并通过 M1 建模质检
工程骨架	已建立 q3_test 目录与接口规划

交付项	当前状态
求解代码	未实现
P1 最小纵向测试	未执行
Q3 正式数值解	不存在
Q2/Q3 消融和成对比较	未执行
可提交结果表	不存在

只有在 Q3 方案农业可行、相关审计通过、下尾改善的成对 95% 区间下界不小于 0、平均利润损失满足预设门槛且求解状态完整披露后，才能给出稳健性推荐。

10. 补充

- 1. 下游编程手应先阅读 `q3_test/AGENT.md`，按 P1 最小闭环实现，不得先跑全量模型。
- 2. 求解器需动态探测 MIP start、bound 和检查点能力；能力不足时显式降级并返回相应退出码。
- 3. 加权 Kendall 的 concordance/discordance 与 ties 处理必须在代码注释和测试中冻结，避免统计库口径差异。
- 4. 题目没有提供真实弹性或相关估计依据，论文必须把这些数值标为情景模拟参数。
- 5. 问题 3 没有专用官方模板，候选工作簿只能作为展示文件，不冒充题目指定提交格式。

六、补充验证与最终诊断

1. 问题 1 产物一致性诊断

- Q1_ 建模实现报告 `.md` 与 `repro.json` 记录了 600 秒正式求解快照。
- 当前 `outputs/q1` 中部分文件在 2026-08-28 14:13—14:14 被后续短时运行覆盖，而正式报告与复现清单生成于 00:21。
- 因此问题 1 的模型思路和正式报告数值可作阶段性参考，但论文交付前必须重跑并重新冻结同一批文件哈希。

- 在重新冻结前，不应把当前工作簿、当前 `audit.csv` 与旧正式报告混合作为同一次运行证据。

2. 问题 2 风险前沿诊断

- 原始 1000、缩减 30、样本外 5000 个情景， $\beta = 0.90$ 。
- 只有 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 0.1$ 得到有限可行方案；其余 9 点限时无可行 incumbent。
- 当前选择 $\lambda = 0$ 的原因是它是可用点中的唯一非支配方案，不代表完整前沿上的理论最佳权重。
- 选中方案农业约束和样本外复算通过，但 MIP gap 约 5.23%，`frontier_complete=False`、`selected_certified=False`。

3. 问题 3 参数身份与公平比较诊断

- t-Copula 载荷、AR(1) 系数、自由度、交叉价格弹性和豆类前茬增产率均属于透明模拟设置。
- Q2 固定方案不重跑 λ ，只在同一批 Q3 相关样本外情景中复算；其余三组才重新优化。
- 使用共同随机数和逐情景利润差，避免把不同随机样本上的目标值直接比较。
- 若相关、弹性或增产率轻微改变就造成主要种植结构翻转，最终只能给出条件性方案。

4. 三问统一完成门槛

本节汇总见表 25。

表 25: 思路表第 25 表

门槛	问题 1	问题 2	问题 3
输入哈希与只读附件	已建立	已建立	已规划继承
农业硬约束审计	已通过历史正式快照	已通过	待执行
利润/CVaR 独立复算	利润已通过历史快照	已通过	待执行

门槛	问题 1	问题 2	问题 3
最优性/前沿认证	未通过	未通过	待执行
样本外评估	不适用/敏感性为主	已完成 5000 情景	待执行
参数敏感性	部分完成，需重冻结	尚不完整	待执行
结果与复现哈希一致	当前不一致，需重跑	当前基线已冻结	待执行
可直接写入最终论文	否	仅可写“可行未认证”	否

本表只作为论文写作底稿和工程交接依据。最终论文中的数值、状态和结论必须再次与同一次正式运行的代码输出、审计、图表和复现清单逐项核对。